

Année académique 2020-2021 / Semestre 1
Université : UAC
Etablissement : ENEAM
Grade : Licence IG
Enseignement : **Recherche Opérationnelle**
Durée : **1h**

NB:

*Les documents ne sont pas autorisés.

*Les exercices sont indépendants et peuvent être traités dans un ordre quelconque.

*Toutes les réponses doivent être soignées et justifiées.

*Les interactions avec toute forme de “vie” biologique/extra-terrestre/machine ne sont pas autorisées ;-)

Examen – Session normale - Février 2021

Exercice 1. Formulation de problèmes d’optimisation (10pts)

Le service d’urgence d’un Centre Hospitalier Universitaire veut planifier les horaires de ses infirmières. Dans ce service, une (1) infirmière travaille cinq (5) jours d’affilée et se repose deux (2) jours avant de recommencer. Une étude statistique réalisée sur les 6 derniers mois révèle les demandes moyennes journalières d’infirmières. Soit d_i la demande pour le jour i ($i = 1, 2, \dots, \text{ou } 7$). Le service souhaite satisfaire ces demandes tout en minimisant le nombre total d’infirmières.

Formuler ce problème comme un problème d’optimisation linéaire.

Exercice 2. Problème du sac à dos (10pts)

Vous disposez de 3 objets de poids respectifs 8, 3, et 7. Les utilités des objets sont de 10, 14, et 8. Vous désirez sélectionner un ensemble d’objets de poids total inférieur à 15 et dont la somme des utilités est maximale.

1. Formulez le problème comme un problème d’optimisation en nombres entiers. **(5pts)**
2. Trouvez la solution avec l’algorithme du Branch and Bound. **(5pts)**